

MẬT MÃ ỨNG DỤNG TRONG AN TOÀN THÔNG TIN

Bài 01: Nhắc lại kiến thức tổng quan về mật mã

- 1 Nội dung khóa học
- 2 Tổng quan về các thuật toán mật mã
- 3 Một số vấn đề khác trong mật mã
- 4 Bài tập lớn, tiểu luận

- 1 **Nội dung khóa học**
- 2 Tổng quan về các thuật toán mật mã
- 3 Một số vấn đề khác trong mật mã
- 4 Bài tập lớn, tiểu luận

Nội dung khóa học

□ Nội dung

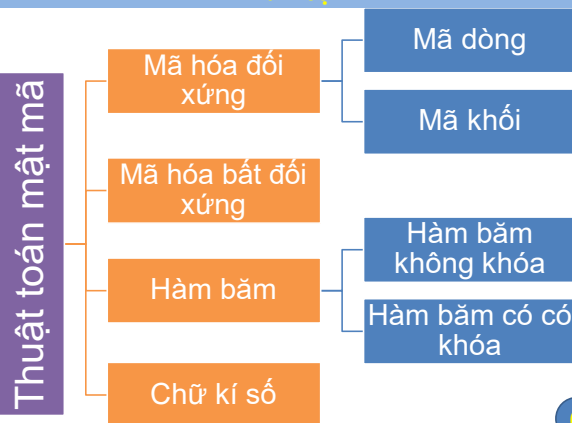
□ Tài liệu tham khảo

- Cơ sở lý thuyết mật mã (Hv KTMM), 2013
- Mật mã ứng dụng trong ANTT (Hv KTMM), 2013
- St Denis, Tom. Cryptography for developers. Elsevier, 2006.
- Applied Cryptography (Bruce Schneier)
- Handbook of Applied Cryptography (Menezes et al.)
- Cryptography Engineering (Bruce Schneier)
- D. Boneh and Victor Shoup. A Graduate Course in Applied Cryptography, 2015.
- Saiful Azad, Al-Sakib Khan Pathan. Practical Cryptography: Algorithms and Implementations Using C++, 2015.

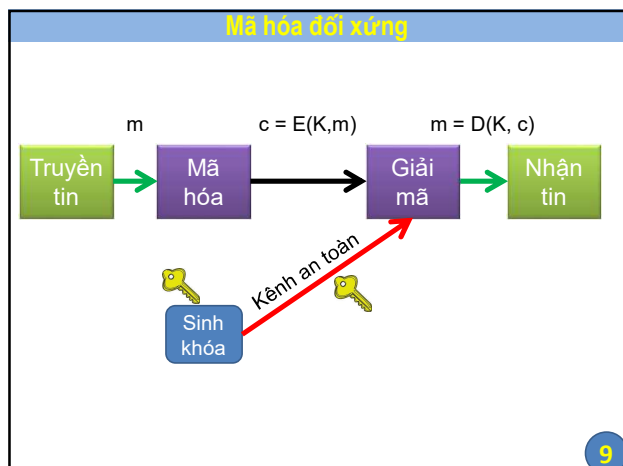
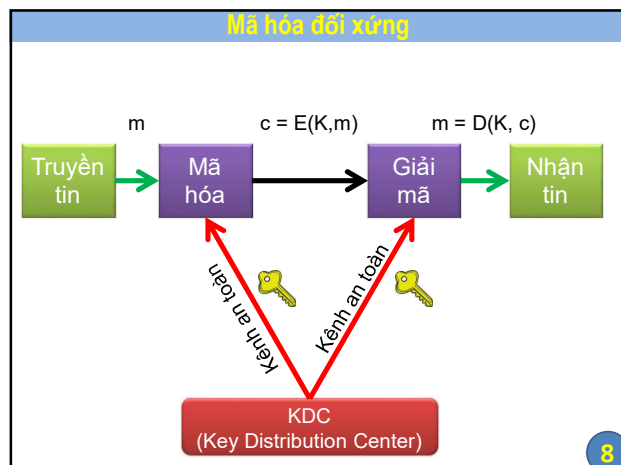
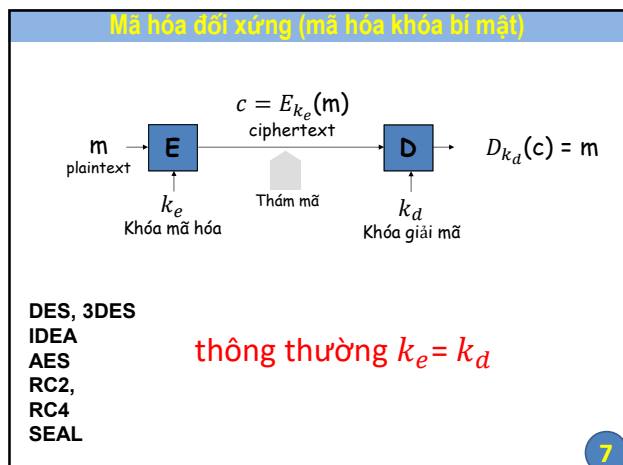
4

- 1 Nội dung khóa học
- 2 **Tổng quan về các thuật toán mật mã**
- 3 Một số vấn đề khác trong mật mã
- 4 Bài tập lớn, tiểu luận

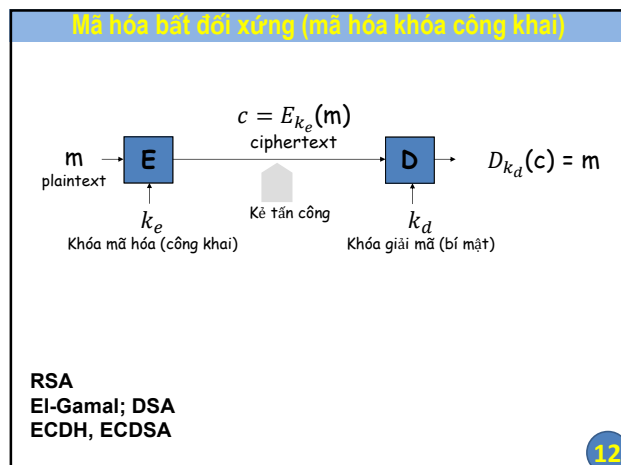
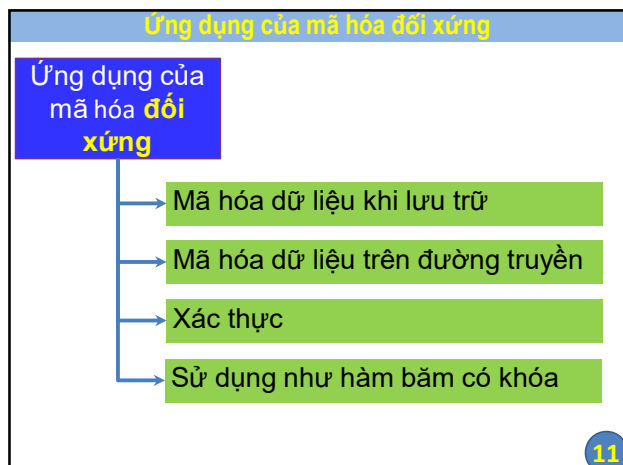
Phân loại

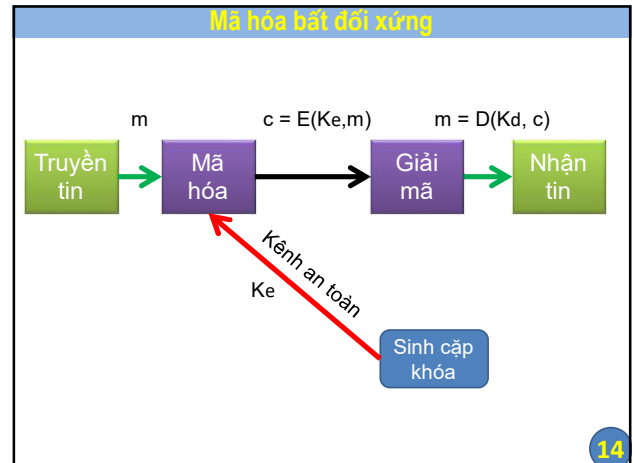
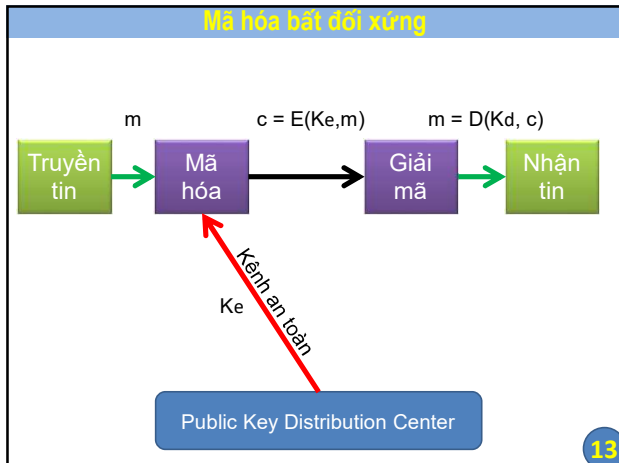


6



- ### Tính chất của mã hóa đối xứng
- Biết được khóa mã hóa sẽ dễ dàng suy ra khóa giải mã (Thông thường: Khóa mã hóa và khóa giải mã là như nhau), khóa được chia sẻ và giữ bí mật bởi hai bên.
 - Với khóa K định trước thì quan hệ giữa bản rõ m và bản mã c là một tương ứng 1:1
 - Số lượng khóa trong hệ thống n người dùng là $n(n-1)/2$
 - Nói chung, khó chứng minh được độ an toàn về mặt lý thuyết $\rightarrow$ An toàn thực tế
 - Các phép toán thường đơn giản nên cho tốc độ cao





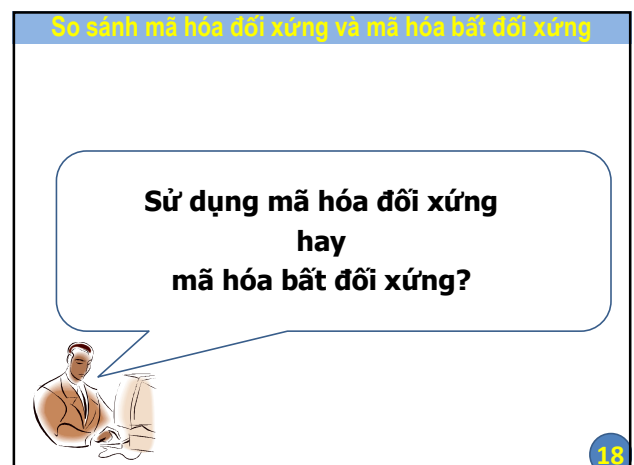
- Tính chất của mã hóa khóa công khai**
- ☞ Khóa mã hóa và khóa giải mã là khác nhau nhưng có mối quan hệ toán học với nhau. Từ khóa công khai không thể tìm ra khóa bí mật
 - ☞ Mỗi bên có khóa bí mật của riêng mình và khóa công khai tương ứng (K_d , K_e).
 - ☞ Dữ liệu được mã hóa bằng khóa công khai, giải mã bằng khóa bí mật
 - ☞ Mọi người đều có thể mã hóa nhưng chỉ một người có thể giải mã, chính người mã hóa cũng không thể giải mã
 - ☞ Thường tính toán trên số lớn nên cho tốc độ thực thi thấp
- 15

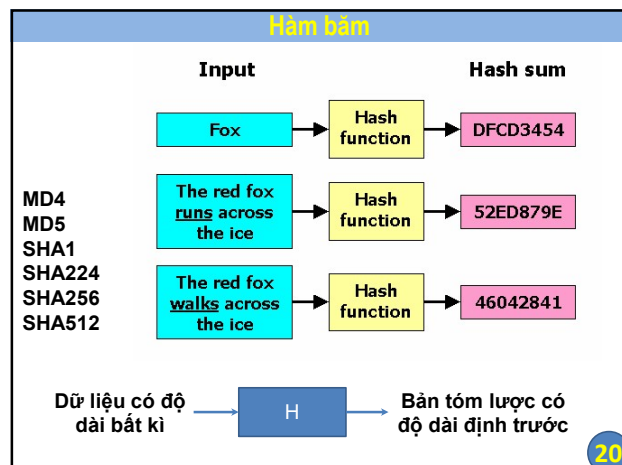
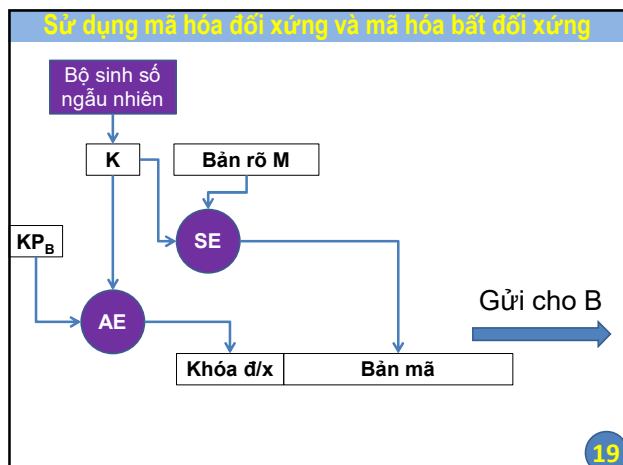


So sánh mã hóa đối xứng và mã hóa bất đối xứng

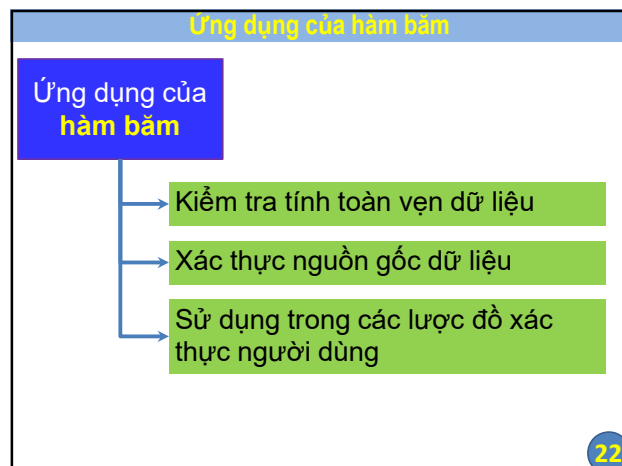
Mật mã đối xứng	Mật mã bất đối xứng
Loại nào an toàn hơn? nên tốc độ CAO → có thể xử lý lượng LỚN dữ liệu	tốc độ THẤP → chỉ phù hợp với lượng NHỎ dữ liệu

17





- Tính chất của hàm băm**
- Nén → quan hệ giữa thông điệp và bản tóm lược không phải là tương ứng 1:1
 - Kháng tiền ảnh: từ $H(x)$ không thể tìm được x
 - Kháng tiền ảnh thứ hai: cho trước x , không thể tìm được x' sao cho $H(x) = H(x')$
 - Kháng va chạm: không thể tìm được cặp (x, y) sao cho $H(x) = H(y)$
- 21



- Chữ kí số**
- Chữ kí viết tay**
- Đặc trưng cho người kí, mỗi người có một chữ kí đặc trưng, không thể được tạo ra bởi người khác
 - Chữ kí gắn liền với một văn bản, không thể tách rời văn bản, thường giống nhau trên nhiều văn bản.
 - Mọi người đều có khả năng kiểm tra chữ kí của một người bất kì
- 23

- Chữ kí số**
- Là thông điệp dữ liệu (dãy bit)
 - Có các tính chất của chữ kí viết tay
- 24

Chữ kí số

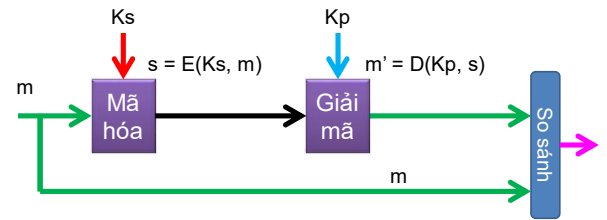
Chữ kí số

- Đặc trưng cho người kí → phụ thuộc vào yếu tố bí mật của riêng người kí
- Là phần tách rời với văn bản, hai văn bản khác nhau thì có chữ kí số khác nhau → chữ kí phụ thuộc vào chính văn bản
- Người bất kì có thể kiểm tra → có một đại lượng công khai tương ứng với yếu tố bí mật

→ ứng dụng mật mã khóa công khai

25

Chữ ký số



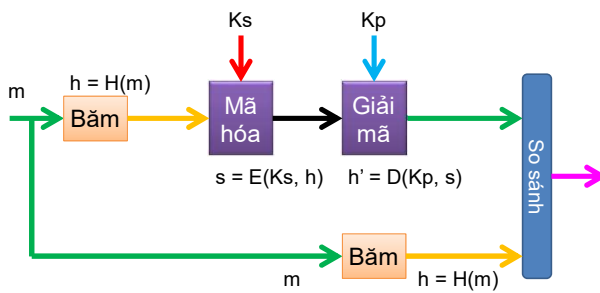
Lưu lượng tăng gấp đôi

Kích thước của m thường vượt quá khả năng tính toán hiện nay

→ Lấy đại diện của m

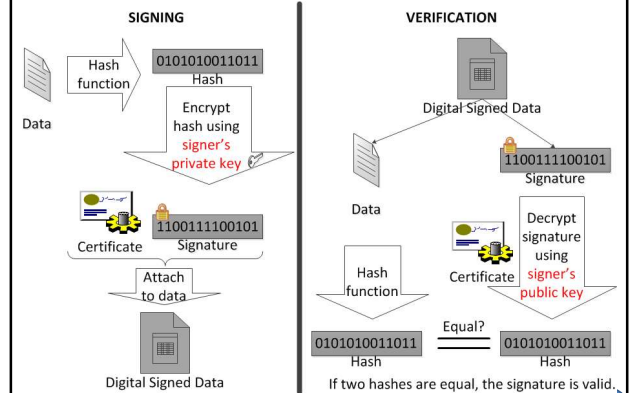
26

Chữ ký số



27

Chữ kí số



28

Một số ứng dụng thực tế của mật mã

Vai trò của mật mã trong ATTT

29

Vai trò của mật mã trong ATTT

Đảm bảo tính bí mật

Đảm bảo tính toàn vẹn

Đảm bảo tính xác thực

Đảm bảo tính chống chối bỏ

30

Một số ứng dụng thực tế của mật mã
Mã hóa file, ổ đĩa
- Office, PDF, Archive... - NTFS - BitLocker, TrueCrypt,...
Mã hóa dữ liệu trên đường truyền
- VPN, IPsec, SSL/TLS, SSH... - S/MIME
Chứng thực điện tử
- Xác thực người dùng bằng eToken - Chữ ký số: Khai báo thuế qua mạng, Code Signing, Chống chối bỏ trong các hệ thống quản lý công việc điện tử
.....
.....

31

Một số ứng dụng thực tế của mật mã

Bạn biết ứng dụng nào nữa?

32

1	Nội dung khóa học
2	Tổng quan về các thuật toán mật mã
3	Một số vấn đề khác trong mật mã
4	Bài tập lớn, tiểu luận

Một số vấn đề khác trong mật mã
- Thiết kế các hệ mật an toàn - Các phương pháp thám mã - Cài đặt các hệ mật an toàn - Cài đặt hiệu quả bằng phần mềm - Cài đặt hiệu quả bằng phần cứng - Lược đồ mật mã chống lại tấn công lên thuật toán - Lược đồ mật mã chống lại tấn công kênh kề - Sinh khóa tốt - Sinh số ngẫu nhiên - Sinh số giả ngẫu nhiên - Sinh số nguyên tố - Trao đổi khóa an toàn - Nghiệp vụ mật mã - Ứng dụng mật mã - Luật pháp, chính sách, tiêu chuẩn về mật mã

34

1	Nội dung khóa học
2	Tổng quan về các thuật toán mật mã
3	Một số vấn đề khác trong mật mã
4	Bài tập lớn